

理科 オリジナル問題 第2回（弱点特化） 解答・解説

大問1（小問集合）

〔問1〕

【解答】イ

【解説】体細胞分裂では分裂前後で染色体数は変わらない。減数分裂（生殖細胞をつくる分裂）だけ染色体数が半分になる。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】アは水素の説明。イは二酸化炭素、ウはアンモニア、エは窒素の説明。1回目に気体Aの性質を選ぶ問題を間違えているので、代表的な気体の性質を整理しておこう。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】空気中から水中（密な物質）へ進むとき、光は屈折して入射角より屈折角の方が小さくなる。

〔問4〕

【解答】ア

【解説】酸化銀の分解を表す化学反応式は $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$ 。左右で銀原子4個、酸素原子2個になっているか係数を確認しよう。

〔問5〕

【解答】イ

【解説】春分・秋分の南中高度は $90^\circ - \text{緯度}$ 。夏至はそれより地軸の傾きの分だけ高くなるので $90^\circ - a + 23.4^\circ$ 。1回目に南中高度の式を間違えているので、公式を作れるようにしておこう。

〔問6〕

【解答】ア

【解説】光を当てた部分（おおわなかった部分）と当てなかった部分（おおった部分）を比較することで、光合成に光が必要なことを確認できる。

大問2（レポート形式）

〔問1〕 <レポート1> 食塩水の濃度について

【解答】イ

【解説】質量パーセント濃度＝溶質の質量÷水溶液全体の質量×100＝ $10 \div (90 + 10) \times 100 = 10\%$ 。1回目は水溶液全体の質量ではなく水の質量で割ってしまうミスがあったので、「溶質÷（水＋溶質）」の形を覚えよう。

〔問2〕 <レポート2> 電気ポットの消費電力について

【解答】ウ

【解説】電力量＝電力×時間＝800W×180秒＝144000J。1回目は2分を60秒のまま計算してしまったミスがあったので、「分→秒」の変換（×60）を忘れないようにしよう。

〔問3〕 <レポート3> 地層から見つかった化石について

【解答】イ

【解説】アンモナイトは、地層が堆積した時代がわかる示準化石で、中生代の代表的な化石。アは示相化石の考え方なので、アンモナイト（示準化石）の説明としては不適切。

〔問4〕 <レポート4> 血液の循環について

【解答】ウ

【解説】肺で酸素を受け取った血液（動脈血）は肺静脈を通して左心房にもどり、その後左心室から全身に送り出される。

3 太陽の南中高度について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】ア

【解説】冬至の南中高度＝ $90^\circ - \text{緯度} - 23.4^\circ$ 。地軸が太陽と反対方向に傾くため、春分・秋分より低くなる。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】 $90 - 35 - 23.4 = 31.6^\circ$ 。

〔問3〕

【解答例】地軸が傾いたまま公転しているため、冬至の日は北半球が太陽と反対の方向に傾き、太陽が出ている時間（昼の長さ）が短くなるから。

4 植物の光合成と呼吸について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】光合成では二酸化炭素と水を材料にデンプンと酸素をつくる。取り入れるのは二酸化炭素、放出するのは酸素。

〔問2〕

【解答】ウ

【解説】植物は光合成だけでなく、動物と同じように昼夜を問わず常に呼吸を行っている。

〔問3〕

【解答】ア

【解説】アルミニウムはくでおおった部分には光が当たらないため光合成が行われず、デンプンはできない。

〔問4〕

【解答】イ

【解説】デンプンは水に溶けにくいため、水に溶けやすい糖に変えられてから師管を通して植物体全体に運ばれる。

5 ミョウバンの溶解度について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】イ

【解説】質量パーセント濃度 $= 60 \div (150 + 60) \times 100 = 60 \div 210 \times 100 = 28.5\ldots\% \rightarrow 29\%$ 。

〔問2〕

【解答】ウ

【解説】 20°C で水150gに溶けるミョウバンは $12 \times 1.5 = 18\text{g}$ 。もとの60gから18gを引いた42gが結晶として出てくる。1回目は「 20°C で溶ける量」を求めた時点で止まってしまっていたので、そこから「もとの量から引く」もう一段階を忘れないようにしましょう。

〔問3〕

【解答例】 60°C で溶かした60gから、 20°C で水150gに溶ける量（ 20°C で溶ける量）を引くことで、溶けきれずに出てくる結晶の質量を求めることができる。

〔問4〕

【解答】ア

【解説】温度が下がったときに溶解度が大きく減る物質ほど、冷やしたときに結晶が多く出てくるため、冷却による再結晶に向いている。

6 電流回路について、次の各問に答えよ。

〔問1〕

【解答】ウ

【解説】直列回路の合成抵抗は $15 + 30 = 45\Omega$ 。 $V = IR = 0.4 \times 45 = 18\text{V}$ 。

〔問2〕

【解答】ア

【解説】抵抗器Pに流れる電流は回路全体と同じ0.4A。 $V = IR = 0.4 \times 15 = 6\text{V}$ 。1回目は $V = IR$ の式に入れる電流を取り違えるミスがあったので、「どの部分の電流・抵抗を使うか」を確認しよう。

〔問3〕

【解答】イ

【解説】並列回路の合成抵抗は、つないだどの抵抗よりも小さくなる。1回目の記述で「並列につなぐと抵抗が大きくなる」と書いていたが、これは逆で、並列につなぐと電流の通り道が増えるため抵抗は小さくなる。

〔問4〕

【解答】ウ

【解説】並列回路では各抵抗に6Vが加わる。Pに流れる電流 $6 \div 15 = 0.4\text{A}$ 、Qに流れる電流 $6 \div 30 = 0.2\text{A}$ 。合計0.6A。

〔問5〕

【解答例】並列につながると電流の通り道（道すじ）が増えるため、電流全体が流れやすくなり、回路全体の抵抗は小さくなるから。